GUÍA DE LABORATORIO Nº 7

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 24 de noviembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 8 de diciembre de 2026 (Semanas 16 y 17).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Implementación de Control Avanzado (Espacio de Estados): Desplegar algoritmos avanzados de control óptimo (LQR) en el hardware del PLC para regular de forma multivariable los procesos no lineales de los brazos robóticos y hornos tubulares.
- Compensación de Dinámicas No Lineales: Programar el cálculo en tiempo real de los vectores de ganancia óptima K calculados mediante la sintonización de matrices de ponderación de energía Q y R.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Desarrollo del *Frontend* Analítico del ERP: Programar el Dashboard Web local del laboratorio utilizando librerías gráficas para desplegar en línea curvas de series de tiempo e indicadores clave.
- Configuración de Usuarios Basada en Roles (RBAC): Implementar la seguridad perimetral del sistema en la vista del usuario, validando *tokens* de autenticación para restringir el acceso a comandos críticos.

2. ALCANCE.

El presente laboratorio abarca la migración total desde el control PID clásico hacia algoritmos modernos basados en variables de estado continuas y discretas. Se trabaja directamente sobre las maquetas mecánicas y térmicas avanzadas del laboratorio utilizando la arquitectura de red integrada del sistema de cómputo para capturar los indicadores de estabilidad del sistema.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

45. Discretización de las Matrices de Estado: Convertir las matrices analíticas continuas A, B, C, D a sus equivalentes discretos G, H, C, D utilizando comandos de MATLAB según el periodo de muestreo Ts verificado en el Laboratorio 6.
46. Cálculo Estático del Vector de Ganancia K: Determinar mediante optimización cuadrática las ganancias de realimentación K óptimas que minimicen el esfuerzo energético del actuador de potencia frente a desviaciones dinámicas graves del sistema.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

47. Programación de la Ley de Control Matricial: Traducir la ecuación algebraica del lazo de realimentación avanzada al entorno lógico del PLC:

$$u(k) = -Kx(k) + K_rr(k)$$

donde $x(k)$ representa el vector de estados físicos adquiridos (ejemplo, posiciones angulares de articulaciones combinadas con la velocidad calculada por encoders rápidos) y K_r comanda la ganancia de pre-compensación de la referencia.

48. Sintonización de la Robustez en Vivo: Ajustar los valores en caliente mediante variables de entrada compartidas en la HMI local para mitigar los efectos perturbadores de la gravedad o la fricción seca de la planta sin provocar inestabilidad.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

49. Programación del Dashboard Web: Diseñar y codificar la interfaz de usuario en el *frontend* del ERP del laboratorio (utilizando *frameworks* de visualización ágiles como Chart.js, Grafana local o Node-RED Dashboard), mapeando de forma dinámica las tablas de telemetría de PostgreSQL.
50. Implementación del Control Gráfico de Roles (RBAC): Codificar la capa de control de acceso en la vista web. Si un usuario se autentica con rol de "Público General" o "Investigador", los botones de ajuste de *setpoint* y sintonización de constantes K del PLC deben bloquearse e inhabilitarse físicamente en la pantalla, desplegando únicamente curvas de lectura pasivas.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

51. Supervisión Funcional: Monitorear de forma presencial que las corrientes absorbidas por las etapas de potencia (drivers de motores paso a paso o contactores tiristores) no superen los límites nominales durante la conmutación abrupta de las ganancias LQR.

52. Validación de Sesiones: Probar la vulnerabilidad de las credenciales del *Dashboard* inyectando *tokens* inválidos para certificar el blindaje del software perimetral.

3.5. Tareas del Docente.

53. Evaluación de Amortiguamiento: Auditar la supresión total de sobreimpulsos críticos (*overshoots*) alcanzada por el algoritmo LQR de la escuadra sobre el hardware real.
54. Validación de KPIs: Verificar que el Dashboard web compute correctamente el indicador matemático de Eficiencia Homeostática integrando las lecturas directas del backend.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

55. Código LQR en PLC: Firmware estructurado que aplique el lazo de realimentación de estados matricial multivariable.
56. Frontend del Dashboard ERP: Código fuente o archivo de despliegue de las pantallas web analíticas con gráficas interactivas conectadas a PostgreSQL.
57. Certificado de Seguridad RBAC: Informe validando la restricción informática de comandos de escritura según el rol de usuario autenticado.